ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вариант №7 «Платёжный терминал»
Студент: Егорова А.А., группа 54-15

1. ЗАПУСК СИМУЛЯЦИИ В WOKWI

1.1. Откройте браузер и перейдите по ссылке на проект Wokwi:

https://wokwi.com/projects/479060598100842497

1.2. Нажмите зелёный треугольник для запуска симуляции.

1.3. В Serial Monitor появятся строки формата:

DATA n=1 s1=24.5 s2=61 s3=0

EVENT n=3 type=THRESHOLD…..

1.4. Скопируйте все строки из Serial Monitor и сохраните их в файл: log.txt

2. ЗАПУСК NODE-RED

2.1. Откройте командную строку через файл env.bat

2.2. В открывшемся окне выполните: start-nodered.bat

2.3. Откройте браузер по адресу: http://localhost:1880

2.4. Импортируйте поток: меню ≡ → Import → Clipboard → вставьте содержимое файла nodered/flow.json → Import

2.5. Нажмите красную кнопку «Deploy» в правом верхнем углу.

2.6. Node-RED автоматически загрузит данные из data/log.txt в базу данных.

3. ПРОВЕРКА ДАННЫХ В БАЗЕ

3.1. Откройте командную строку через env.bat.

3.2. Выполните команду:

sqlite3 db\variant.db ".read db\queries.sql"

3.3. Вы увидите три таблицы:

- 10 последних показаний датчиков

- Минимум, среднее и максимум по каждому датчику

- Все события (THRESHOLD, NORMAL, FAULT)

4. ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТИ (FAULT)

4.1. Откройте файл data\log_fault.txt

4.2. Убедитесь, что там есть строка с значением вне диапазона:

DATA n=1 s1=95.0 s2=50 s3=0

4.3. Скопируйте эту строку в конец файла data\log.txt

4.4. Node-RED автоматически создаст событие FAULT.

4.5. Проверьте результат командой из пункта 3.2.

5. ОСТАНОВКА NODE-RED

5.1. В окне командной строки, где запущен Node-RED, нажмите Ctrl+C.

5.2. Подтвердите завершение работы.

6. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

egorova/

├── README.md — описание проекта

├── env.bat — настройка PATH

├── start-nodered.bat — запуск Node-RED

├── firmware/variant_7.ino — прошивка Arduino

├── db/schema.sql — скрипт создания БД

├── db/queries.sql — контрольные запросы

```
├── nodered/flow.json      — поток Node-RED
├── data/log.txt           — журнал измерений
├── sim/diagram.json       — модель Wokwi
└── docs/                  — схемы и документация
```